

Lista de Exercícios 2 — FUV

Exercícios

1. Se $xy + e^y = e$, encontre o valor de y'' no ponto em que $x = 0$.
2. Encontre os pontos da lemniscata $(x^2 + y^2)^2 = k(x^2 - y^2)$, com $k > 0$, em que a reta tangente é horizontal.
3. Mostre, por derivação implícita, que a reta tangente à elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

no ponto (x_0, y_0) tem equação

$$\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1.$$

4. Mostre que, para qualquer reta tangente à curva $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{c}$, a soma das interseções com os eixos x e y é igual a c .
5. Encontre a derivada da função e simplifique o resultado:

$$y = \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}.$$

6. Duas famílias de curvas são *trajetórias ortogonais* uma da outra quando toda curva de uma família corta toda curva da outra em ângulo reto. Encontre o valor de a para o qual as famílias $y = (x + c)^{-1}$ e $y = a(x + k)^{1/3}$ são trajetórias ortogonais.
7. A equação $x^2 - xy + y^2 = c$, com $c > 0$, representa uma “elipse girada”, isto é, uma elipse cujos eixos não são paralelos aos eixos coordenados. Encontre os pontos em que essa elipse cruza o eixo x e mostre que as retas tangentes nesses pontos são paralelas.
8. (a) Suponha que f seja uma função injetora e derivável e que sua inversa f^{-1} também seja derivável. Use derivação implícita para mostrar que

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))},$$

desde que o denominador não seja 0.

- (b) Se $f(a) = b$ e $f'(a) = c$, com $c \neq 0$, encontre $(f^{-1})'(b)$.

9. A função de Bessel de ordem 0, $y = J(x)$, satisfaz a equação diferencial $xy'' + y' + xy = 0$ para todo x , e $J(0) = 1$.
 - (a) Encontre $J'(0)$.

(b) Use derivação implícita para encontrar $J''(0)$.

10. Uma lâmpada está h unidades à direita do eixo y e projeta uma sombra criada pela região elíptica $x^2 + 4y^2 \leq c$. O ponto $(-p, 0)$, com $p > \sqrt{c}$, está na borda da sombra. A que altura acima do eixo x está a lâmpada?

11. Derive a função, em que a é uma constante:

$$H(z) = \ln \sqrt{\frac{a^2 - z^2}{a^2 + z^2}}.$$

12. Encontre y' e y'' para $y = \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2})$, em que $a \neq 0$ é uma constante.

13. Encontre y' e y'' para $y = \ln(\sec x + \operatorname{tg} x)$.

14. Seja $f(x) = cx + \ln(\cos x)$. Para qual valor de c ocorre $f'(\pi/4) = b$, em que b é um número dado?

15. Use derivação logarítmica para encontrar a derivada de $y = (\sin x)^{\ln x}$.

16. Encontre y' se $x^y = y^x$.

17. Encontre uma fórmula para $f^{(n)}(x)$ se $f(x) = \ln(x - a)$, em que a é uma constante.

18. Calcule, para um inteiro positivo n ,

$$\frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} (x^n \ln x).$$

19. Use a definição de derivada para demonstrar que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1.$$

20. Mostre que, para todo $x > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x.$$

21. Uma partícula se move segundo $s = f(t) = t(t - a)^2$, com $t \geq 0$ em segundos, s em metros e $a > 0$ constante.

(a) Encontre a velocidade no instante t .

(b) Qual é a velocidade no instante $t = a/2$?

(c) Quando a partícula está em repouso?

(d) Quando ela se move no sentido positivo?

(e) Encontre a distância total percorrida no intervalo $0 \leq t \leq 4a/3$.

(f) Encontre a aceleração no instante t e no instante $t = a/2$.

(g) Quando a partícula está acelerando? Quando está freando?

22. Pela Lei da Gravitação de Newton, a intensidade da força que um corpo de massa m exerce sobre um corpo de massa M é

$$F = \frac{GmM}{r^2},$$

em que G é a constante gravitacional e r é a distância entre os corpos.

- (a) Encontre dF/dr e explique seu significado. O que indica o sinal de menos?
- (b) Sabe-se que a Terra atrai um objeto com uma força que decresce à taxa de a N/km quando $r = R$. Com que rapidez essa força varia quando $r = R/2$?
23. Na teoria da relatividade, a força sobre um corpo é $F = \frac{d}{dt}(mv)$ e a massa depende da velocidade:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}},$$

em que m_0 é a massa de repouso e c é a velocidade da luz. Mostre que

$$F = \frac{m_0 a}{(1 - v^2/c^2)^{3/2}},$$

em que $a = dv/dt$ é a aceleração.

24. A Lei de Boyle afirma que, quando uma amostra de gás é comprimida a temperatura constante, o produto da pressão pelo volume permanece constante: $PV = C$.

- (a) Encontre a taxa de variação do volume em relação à pressão.
- (b) Uma amostra de gás está em um recipiente a baixa pressão e é comprimida regularmente, a temperatura constante, durante certo intervalo de tempo. O volume decresce mais rapidamente no início ou no final desse intervalo? Explique.
- (c) Demonstre que a compressibilidade isotérmica, definida por $\beta = -\frac{1}{V} \frac{dV}{dP}$, é dada por $\beta = 1/P$.

25. Em uma reação química, uma molécula do produto C é formada por uma molécula do reagente A e uma do reagente B. Se as concentrações iniciais de A e de B são iguais a a mol/L, então

$$[C] = \frac{a^2 kt}{akt + 1},$$

em que k é uma constante.

- (a) Encontre a taxa de reação no instante t .
- (b) Mostre que, se $x = [C]$, então $\frac{dx}{dt} = k(a - x)^2$.
- (c) O que acontece com a concentração quando $t \rightarrow \infty$?
- (d) O que acontece com a taxa de reação quando $t \rightarrow \infty$?
- (e) O que os resultados dos itens (c) e (d) significam em termos práticos?
26. O número de células de levedura em uma cultura de laboratório é modelado pela função

$$n = f(t) = \frac{a}{1 + b e^{-kt}},$$

com t em horas e $k > 0$ constante. No instante $t = 0$ a população é de n_0 células e está crescendo à taxa de r células por hora, com $0 < r < k n_0$. Encontre a e b . O que o modelo prevê para a população depois de muito tempo?

27. A frequência de vibração de uma corda de violino é dada por

$$f = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{T}{\rho}},$$

em que L é o comprimento da corda, T é sua tensão e ρ é sua densidade linear.

- (a) Encontre a taxa de variação da frequência em relação ao comprimento (com T e ρ constantes), em relação à tensão (com L e ρ constantes) e em relação à densidade linear (com L e T constantes).
- (b) A altura de uma nota é determinada pela frequência: quanto maior a frequência, mais aguda a nota. Use os sinais das derivadas para dizer o que acontece com a nota quando o comprimento efetivo da corda diminui (com um dedo sobre ela), quando a tensão aumenta (girando a cravelha) e quando a densidade linear aumenta (trocando de corda).

28. Se $p(x)$ é o valor total da produção quando há x trabalhadores em uma fábrica, a *produtividade média* da força de trabalho é

$$A(x) = \frac{p(x)}{x}.$$

- (a) Encontre $A'(x)$. Por que a empresa deve contratar mais trabalhadores se $A'(x) > 0$?
- (b) Mostre que $A'(x) > 0$ se $p'(x)$ for maior que a produtividade média.

29. Em uma fazenda de piscicultura, os peixes de um lago são retirados regularmente, e a população $P(t)$ segue o modelo

$$\frac{dP}{dt} = r_0 \left(1 - \frac{P(t)}{P_c}\right) P(t) - \beta P(t),$$

em que r_0 é a taxa de nascimento, P_c é a capacidade de suporte do lago (a população máxima que ele mantém) e β é a fração da população retirada.

- (a) Que valor de dP/dt corresponde a uma população estável?
- (b) Supondo $\beta < r_0$, encontre o nível estável (não nulo) da população em função de r_0 , P_c e β .
- (c) O que acontece se $\beta \geq r_0$?

30. No modelo *predador–presa*, uma população de lobos, $W(t)$, e uma de caribus, $C(t)$, interagem segundo as equações

$$\frac{dC}{dt} = aC - bCW, \quad \frac{dW}{dt} = -cW + dCW,$$

em que a , b , c e d são constantes positivas.

- (a) Que valores de dC/dt e dW/dt correspondem a populações estáveis?
- (b) Como se representa matematicamente a afirmação “os caribus estão extintos”?
- (c) Encontre todos os pares (C, W) que levam a populações estáveis. Segundo o modelo, as duas espécies podem viver em equilíbrio?

31. Uma cultura de bactérias cresce a uma taxa de crescimento relativa constante. A contagem foi de N_1 bactérias após t_1 horas e de N_2 bactérias após t_2 horas, com $t_2 > t_1$ e $N_2 > N_1$.

- (a) Qual é a taxa de crescimento relativa?

- (b) Qual era o tamanho inicial da cultura?
- (c) Encontre uma expressão para o número de bactérias depois de t horas.
- (d) Encontre a taxa de crescimento depois de t horas.
- (e) Quando a população atingirá N bactérias?
32. A reação química $\text{N}_2\text{O}_5 \rightarrow 2\text{NO}_2 + \frac{1}{2}\text{O}_2$ ocorre com taxa proporcional à concentração de pentóxido de dinitrogênio:
- $$-\frac{d[\text{N}_2\text{O}_5]}{dt} = k[\text{N}_2\text{O}_5],$$
- em que $k > 0$ é uma constante.
- (a) Encontre uma expressão para a concentração $[\text{N}_2\text{O}_5]$ após t segundos, se a concentração inicial é C .
- (b) Quanto tempo a reação leva para reduzir a concentração a uma fração p do valor original, com $0 < p < 1$?
33. Uma amostra de trítio-3 decai para uma fração p de sua quantidade original depois de um ano, com $0 < p < 1$.
- (a) Qual é a meia-vida do trítio-3?
- (b) Quanto tempo a amostra levaria para decair para uma fração q de sua quantidade original?
34. A idade de objetos antigos pode ser determinada pelo método de datação por radiocarbono, baseado no decaimento do carbono-14, cuja meia-vida é de T anos (cerca de 5730). Um fragmento de pergaminho contém uma fração p , com $0 < p < 1$, do carbono-14 presente hoje em material vegetal vivo. Estime a idade do pergaminho.
35. Uma curva passa pelo ponto $(0, c)$ e tem a seguinte propriedade: em cada ponto P da curva, a inclinação é k vezes a coordenada y de P . Qual é a equação da curva?
36. Em uma investigação de assassinato, a temperatura do corpo era T_1 em certo instante e T_2 uma hora depois. A temperatura normal do corpo é T_n e a do ambiente era T_a , com $T_a < T_2 < T_1 < T_n$. Quanto tempo antes da primeira medição ocorreu o crime?
37. Uma xícara de café recém-coado está à temperatura T_0 em uma sala à temperatura T_a . Quando a temperatura do café for T_1 , com $T_a < T_1 < T_0$, ele estará esfriando à taxa de r graus por minuto. Em que instante isso acontece?
38. A taxa de variação da pressão atmosférica P em relação à altitude h é proporcional a P , desde que a temperatura seja constante. A certa temperatura, a pressão é P_0 ao nível do mar e P_1 à altitude h_1 . Qual é a pressão a uma altitude h qualquer?
39. (a) Se um capital A_0 é investido à taxa de juros anual r , encontre o valor do investimento ao fim de t anos se os juros são capitalizados n vezes por ano. E se são capitalizados continuamente?
- (b) Se $A(t)$ é o valor do investimento no instante t no caso da capitalização contínua, escreva uma equação diferencial e uma condição inicial satisfeitas por $A(t)$.
40. (a) Quanto tempo um investimento leva para dobrar de valor se a taxa de juros é r ao ano, capitalizada continuamente?

(b) Qual é a taxa de juros anual equivalente?

41. Um bote é puxado em direção a um ancoradouro por uma corda presa à proa, que passa por uma polia no ancoradouro, situada h metros acima do nível da proa. Se a corda é recolhida a v m/s, com que velocidade o bote se aproxima do ancoradouro quando está a d metros dele?
42. Uma partícula se move ao longo da curva $y = 2\sin(\pi x/2)$. Quando ela passa pelo ponto $(\frac{1}{3}, 1)$, sua coordenada x cresce à taxa de v cm/s. Com que rapidez a distância da partícula à origem está variando nesse instante?
43. Um tanque cônico invertido tem altura H e raio R no topo. A água vaza do tanque à taxa constante q (volume por unidade de tempo) e, ao mesmo tempo, é bombeada para dentro a uma taxa constante. Quando a altura da água é h , o nível sobe à taxa u . Encontre a taxa de bombeamento.
44. O topo de uma escada desliza para baixo por uma parede vertical à taxa de a m/s. No instante em que a base está a b metros da parede, ela se afasta da parede à taxa de c m/s. Qual é o comprimento da escada?
45. Se dois resistores, de resistências R_1 e R_2 , estão ligados em paralelo, a resistência total R , em ohms (Ω), é dada por
- $$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}.$$
- Se R_1 e R_2 aumentam às taxas de a e b (em Ω/s), respectivamente, com que rapidez R está variando?
46. Duas carretas, A e B , estão ligadas por uma corda de comprimento L que passa por uma polia P . O ponto Q fica no chão, a uma distância h diretamente abaixo de P , entre as carretas. A carreta A é puxada para longe de Q à velocidade v . Com que velocidade B se aproxima de Q no instante em que A está a uma distância a de Q ?
47. Uma câmera de televisão está a uma distância d da base de lançamento de um foguete. Para manter o foguete em quadro, o ângulo de elevação da câmera e o foco devem acompanhar a subida. Suponha que o foguete sobe verticalmente e que sua velocidade é v quando ele já subiu uma altura h .
- (a) Com que rapidez a distância da câmera ao foguete está variando nesse instante?
- (b) Se a câmera se mantém apontada para o foguete, com que rapidez o ângulo de elevação está variando nesse mesmo instante?
48. Um farol fica em uma ilha, a uma distância d do ponto P mais próximo de uma costa reta. A luz dá n voltas por minuto. Com que velocidade o feixe percorre a costa quando está a uma distância x de P ?
49. Uma roda-gigante de raio r gira à taxa de uma volta a cada T minutos. Com que rapidez um passageiro está subindo quando seu assento está a uma altura h acima do nível do solo, com $0 < h < 2r$?
50. O ponteiro dos minutos de um relógio tem comprimento a e o das horas tem comprimento b , ambos em milímetros. A que taxa varia a distância entre as pontas dos ponteiros à 1 hora?

51. Encontre a linearização $L(x)$ da função $f(x) = \sqrt{x}$ em um número $a > 0$.
52. Para $y = bx - cx^2$, em que b e c são constantes, calcule Δy e dy para valores quaisquer de x e de $dx = \Delta x$. Quanto vale a diferença $\Delta y - dy$?
53. Sejam $f(x) = (1 - \frac{a}{2}x)^2$, $g(x) = e^{-ax}$ e $h(x) = 1 + \ln(1 - ax)$, em que $a > 0$ é uma constante.
- Encontre as linearizações de f , g e h em 0. O que você observa? Como explicar o que aconteceu?
 - Para qual função a aproximação linear é melhor? Para qual é pior? Explique.
54. A circunferência de uma esfera foi medida como C , com erro possível de ΔC .
- Use diferenciais para estimar o erro máximo na área calculada da superfície. Qual é o erro relativo?
 - Use diferenciais para estimar o erro máximo no volume calculado. Qual é o erro relativo?
55. Use diferenciais para estimar a quantidade de tinta necessária para aplicar uma camada de espessura e a um domo hemisférico de diâmetro D , com e muito menor que D .
56. (a) Use diferenciais para encontrar uma fórmula para o volume aproximado de uma casca cilíndrica fina de altura h , raio interno r e espessura Δr .
- (b) Qual é o erro envolvido no uso da fórmula do item (a)?
57. Um lado de um triângulo retângulo mede a , e o ângulo oposto a ele foi medido como θ , com erro possível de $\pm \Delta \theta$ (em radianos).
- Use diferenciais para estimar o erro no cálculo da hipotenusa.
 - Qual é o erro relativo?
58. Se uma corrente I passa por um resistor de resistência R , a Lei de Ohm afirma que a queda de tensão é $V = RI$. Se V é constante e R é medida com certo erro, use diferenciais para mostrar que o erro relativo no cálculo de I é aproximadamente o mesmo (em módulo) que o erro relativo em R .
59. Pela Lei de Poiseuille, o fluxo de sangue F em um vaso é proporcional à quarta potência do raio R do vaso: $F = kR^4$. Mostre que a variação relativa de F é cerca de quatro vezes a variação relativa de R . Como um aumento de $p\%$ no raio afeta o fluxo?
60. Não se conhece uma fórmula para $g(x)$, mas sabe-se que $g(a) = b$, com $a > 0$, e que, para todo x ,

$$g'(x) = \sqrt{x^2 + c},$$

em que $c > 0$ é uma constante.

- Use uma aproximação linear para estimar $g(a - h)$ e $g(a + h)$, em que $h > 0$ é pequeno.
- Essas estimativas são maiores ou menores que os valores exatos? Explique.



WARNING:

You can't unsee what
you are about to see

Soluções

1. Em $x = 0$ a equação dá $e^y = e$, logo $y = 1$. Derivando implicitamente:

$$y + xy' + e^y y' = 0.$$

No ponto $(0, 1)$: $1 + e y' = 0$, logo $y' = -1/e$. Derivando outra vez:

$$y' + y' + xy'' + e^y (y')^2 + e^y y'' = 0.$$

No ponto $(0, 1)$, com $y' = -1/e$:

$$-\frac{2}{e} + e \cdot \frac{1}{e^2} + e y'' = 0 \implies y'' = \frac{1}{e^2}.$$

2. Derivando implicitamente:

$$2(x^2 + y^2)(2x + 2yy') = k(2x - 2yy').$$

Fazendo $y' = 0$, obtemos $4x(x^2 + y^2) = 2kx$, logo $x = 0$ ou $x^2 + y^2 = k/2$.

Se $x = 0$, a equação da curva dá $y^4 = -ky^2$, isto é, $y = 0$. Mas a origem é o ponto em que a lemniscata cruza a si mesma: perto dela o termo de quarto grau é desprezível e a curva se comporta como $x^2 - y^2 = 0$, com tangentes $y = \pm x$. Ali a tangente não é horizontal.

Se $x^2 + y^2 = k/2$, a equação da curva dá $(k/2)^2 = k(x^2 - y^2)$, isto é, $x^2 - y^2 = k/4$. Somando e subtraindo as duas relações, $x^2 = \frac{3k}{8}$ e $y^2 = \frac{k}{8}$. A tangente é horizontal nos quatro pontos

$$\left(\pm \frac{\sqrt{6k}}{4}, \pm \frac{\sqrt{2k}}{4} \right).$$

Por exemplo, para $k = \frac{25}{2}$ os pontos são $\left(\pm \frac{5\sqrt{3}}{4}, \pm \frac{5}{4} \right)$.

3. Derivando implicitamente:

$$\frac{2x}{a^2} + \frac{2yy'}{b^2} = 0 \implies y' = -\frac{b^2 x}{a^2 y}.$$

Se $y_0 \neq 0$, a reta tangente em (x_0, y_0) é

$$y - y_0 = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0} (x - x_0).$$

Multiplicando por y_0/b^2 e reagrupando:

$$\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1,$$

pois (x_0, y_0) está na elipse. Se $y_0 = 0$, então $x_0 = \pm a$ e a tangente é a reta vertical $x = x_0$, que também é dada pela fórmula.

4. Derivando implicitamente:

$$\frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{y'}{2\sqrt{y}} = 0 \implies y' = -\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}}.$$

A reta tangente em um ponto (x_0, y_0) da curva é

$$y - y_0 = -\frac{\sqrt{y_0}}{\sqrt{x_0}} (x - x_0).$$

Com $y = 0$, a interseção com o eixo x é $x_0 + \sqrt{x_0 y_0}$. Com $x = 0$, a interseção com o eixo y é $y_0 + \sqrt{x_0 y_0}$. A soma das duas é

$$x_0 + 2\sqrt{x_0 y_0} + y_0 = (\sqrt{x_0} + \sqrt{y_0})^2 = (\sqrt{c})^2 = c.$$

5. Seja u a raiz quadrada dentro do arco tangente, de modo que $y' = u'/(1+u^2)$. Temos

$$u = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}, \quad 1+u^2 = \frac{2}{1+x}, \quad u' = \frac{1}{2u} \cdot \frac{-(1+x) - (1-x)}{(1+x)^2} = -\frac{1}{u(1+x)^2}.$$

Portanto, para $-1 < x < 1$:

$$y' = \frac{1+x}{2} \cdot \left(-\frac{1}{u(1+x)^2} \right) = -\frac{1}{2(1+x)} \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} = -\frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}.$$

O resultado é coerente com a identidade $y = \frac{1}{2} \arccos x$, válida nesse intervalo.

6. Para a primeira família, $y' = -(x+c)^{-2} = -y^2$. Para a segunda, $y' = \frac{a}{3}(x+k)^{-2/3}$; como $(x+k)^{1/3} = y/a$, isso dá

$$y' = \frac{a}{3} \cdot \frac{a^2}{y^2} = \frac{a^3}{3y^2}.$$

Em um ponto de interseção as duas curvas têm o mesmo y , e as tangentes são perpendiculares quando o produto das inclinações é -1 :

$$(-y^2) \cdot \frac{a^3}{3y^2} = -\frac{a^3}{3} = -1 \implies a = \sqrt[3]{3}.$$

7. No eixo x temos $y = 0$, logo $x^2 = c$: a elipse cruza o eixo nos pontos $(\sqrt{c}, 0)$ e $(-\sqrt{c}, 0)$. Derivando implicitamente:

$$2x - y - xy' + 2yy' = 0 \implies y' = \frac{y-2x}{2y-x}.$$

Em $(\sqrt{c}, 0)$: $y' = \frac{-2\sqrt{c}}{-\sqrt{c}} = 2$. Em $(-\sqrt{c}, 0)$: $y' = \frac{2\sqrt{c}}{\sqrt{c}} = 2$. As duas tangentes têm inclinação 2, logo são paralelas.

8. (a) Seja $y = f^{-1}(x)$, de modo que $f(y) = x$. Derivando essa igualdade em relação a x :

$$f'(y)y' = 1 \implies y' = \frac{1}{f'(y)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}.$$

(b) Como $f(a) = b$, temos $f^{-1}(b) = a$. Logo

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{c}.$$

9. (a) Fazendo $x = 0$ na equação: $0 \cdot J''(0) + J'(0) + 0 \cdot J(0) = 0$. Logo $J'(0) = 0$.

(b) Derivando a equação em relação a x :

$$(y'' + xy''') + y'' + (y + xy') = 0.$$

Em $x = 0$ resta $2J''(0) + J(0) = 0$. Logo $J''(0) = -\frac{1}{2}$.

10. A borda da sombra é a reta tangente à elipse que passa por $(-p, 0)$ e pela lâmpada. Derivando $x^2 + 4y^2 = c$ implicitamente, $2x + 8yy' = 0$, logo $y' = -x/(4y)$. Se a reta toca a elipse em (x_0, y_0) , com $y_0 > 0$, sua inclinação também vale $y_0/(x_0 + p)$:

$$\frac{y_0}{x_0 + p} = -\frac{x_0}{4y_0} \implies x_0^2 + 4y_0^2 = -px_0.$$

Como o ponto está na elipse, o lado esquerdo vale c . Logo

$$x_0 = -\frac{c}{p}, \quad y_0 = \frac{1}{2} \sqrt{c - \frac{c^2}{p^2}} = \frac{\sqrt{c(p^2 - c)}}{2p}.$$

A inclinação da reta é

$$-\frac{x_0}{4y_0} = \frac{\sqrt{c}}{2\sqrt{p^2 - c}},$$

e sua equação é $y = \frac{\sqrt{c}}{2\sqrt{p^2 - c}}(x + p)$. Em $x = h$ ela dá a altura da lâmpada:

$$\frac{(h + p) \sqrt{c}}{2\sqrt{p^2 - c}}.$$

Por exemplo, para $c = 5$, $p = 5$ e $h = 3$ a altura é 2.

11. Pelas propriedades do logaritmo, $H(z) = \frac{1}{2} [\ln(a^2 - z^2) - \ln(a^2 + z^2)]$. Logo

$$H'(z) = \frac{1}{2} \left[\frac{-2z}{a^2 - z^2} - \frac{2z}{a^2 + z^2} \right] = -z \cdot \frac{(a^2 + z^2) + (a^2 - z^2)}{(a^2 - z^2)(a^2 + z^2)} = -\frac{2a^2 z}{a^4 - z^4}.$$

12. Pela Regra da Cadeia:

$$y' = \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}}}{x + \sqrt{a^2 + x^2}} = \frac{\sqrt{a^2 + x^2} + x}{\sqrt{a^2 + x^2} (x + \sqrt{a^2 + x^2})} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}}.$$

Derivando $y' = (a^2 + x^2)^{-1/2}$:

$$y'' = -\frac{x}{(a^2 + x^2)^{3/2}}.$$

13. Pela Regra da Cadeia:

$$y' = \frac{\sec x \operatorname{tg} x + \sec^2 x}{\sec x + \operatorname{tg} x} = \frac{\sec x (\operatorname{tg} x + \sec x)}{\sec x + \operatorname{tg} x} = \sec x, \quad y'' = \sec x \operatorname{tg} x.$$

14. Como $f'(x) = c + \frac{-\operatorname{sen} x}{\cos x} = c - \operatorname{tg} x$, temos $f'(\pi/4) = c - 1$. A condição $c - 1 = b$ dá $c = b + 1$.

15. Tomando logaritmos, $\ln y = \ln x \cdot \ln(\operatorname{sen} x)$. Derivando:

$$\frac{y'}{y} = \frac{\ln(\operatorname{sen} x)}{x} + \ln x \cdot \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}.$$

Portanto

$$y' = (\operatorname{sen} x)^{\ln x} \left[\frac{\ln(\operatorname{sen} x)}{x} + \ln x \cotg x \right].$$

16. Tomando logaritmos dos dois lados, $y \ln x = x \ln y$. Derivando implicitamente em relação a x :

$$y' \ln x + \frac{y}{x} = \ln y + \frac{x}{y} y'.$$

Isolando y' :

$$y' = \frac{\ln y - \frac{y}{x}}{\ln x - \frac{x}{y}} = \frac{y(x \ln y - y)}{x(y \ln x - x)}.$$

17. As primeiras derivadas são

$$f'(x) = \frac{1}{x-a}, \quad f''(x) = -\frac{1}{(x-a)^2}, \quad f'''(x) = \frac{2}{(x-a)^3}, \quad f^{(4)}(x) = -\frac{2 \cdot 3}{(x-a)^4}.$$

Cada derivação multiplica pelo expoente e troca o sinal. Em geral,

$$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{(x-a)^n}.$$

18. Pela Regra do Produto, para cada expoente k :

$$\frac{d}{dx} (x^k \ln x) = k x^{k-1} \ln x + x^{k-1}.$$

Cada derivação baixa em 1 o expoente do termo com $\ln x$ e só acrescenta termos polinomiais. Depois de n derivações, esses termos se reduzem a uma constante C :

$$\frac{d^n}{dx^n} (x^n \ln x) = n! \ln x + C.$$

Derivando mais uma vez:

$$\frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} (x^n \ln x) = \frac{n!}{x}.$$

Por exemplo, para $n = 8$ o resultado é $40\,320/x$.

19. Seja $f(x) = \ln x$. Pela definição de derivada no número 1, e como $\ln 1 = 0$:

$$f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h) - \ln 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h)}{h}.$$

Por outro lado, $f'(x) = 1/x$, logo $f'(1) = 1$. Portanto o limite vale 1.

20. Como a exponencial é contínua, basta mostrar que o logaritmo da expressão tende a x . Fazendo $h = x/n$, temos $h \rightarrow 0^+$ quando $n \rightarrow \infty$ e

$$\ln \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n = n \ln \left(1 + \frac{x}{n} \right) = x \cdot \frac{\ln(1+h)}{h}.$$

Pelo exercício anterior, o quociente $\ln(1+h)/h$ tende a 1. Logo o logaritmo tende a x e, portanto,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n = e^x.$$

21. (a) Como $f(t) = t^3 - 2at^2 + a^2t$, a velocidade é $v(t) = 3t^2 - 4at + a^2 = (3t-a)(t-a)$, em m/s.

(b) $v(a/2) = \frac{a}{2} \cdot \left(-\frac{a}{2} \right) = -\frac{a^2}{4}$ m/s.

(c) A partícula está em repouso quando $v = 0$: em $t = a/3$ e em $t = a$.

(d) Ela se move no sentido positivo quando $v > 0$: para $0 \leq t < a/3$ e para $t > a$.

(e) As posições são $f(0) = 0$, $f(a/3) = \frac{4}{27}a^3$, $f(a) = 0$ e $f(4a/3) = \frac{4}{27}a^3$. O sentido se inverte em $t = a/3$ e em $t = a$, logo a distância total é $3 \cdot \frac{4}{27}a^3 = \frac{4}{9}a^3$ metros.

(f) A aceleração é $v'(t) = 6t - 4a$, em m/s²; em $t = a/2$ ela vale $-a$.

- (g) A aceleração se anula em $t = 2a/3$. A partícula acelera quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal e freia quando têm sinais opostos:

Intervalo	Sinal de v	Sinal de v'	Movimento
$0 \leq t < a/3$	+	-	freando
$a/3 < t < 2a/3$	-	-	acelerando
$2a/3 < t < a$	-	+	freando
$t > a$	+	+	acelerando

22. (a) Derivando em relação a r :

$$\frac{dF}{dr} = -\frac{2GmM}{r^3}.$$

É a taxa de variação da força em relação à distância entre os corpos. O sinal de menos indica que a força diminui quando a distância aumenta.

- (b) Em $r = R$ a taxa é $-a$, isto é, $\frac{2GmM}{R^3} = a$. Em $r = R/2$:

$$\frac{dF}{dr} = -\frac{2GmM}{(R/2)^3} = -8 \cdot \frac{2GmM}{R^3} = -8a \text{ N/km}.$$

A força decresce 8 vezes mais rápido.

23. Pela Regra do Produto, $F = \frac{dm}{dt} v + m \frac{dv}{dt}$. Derivando a massa pela Regra da Cadeia, com $dv/dt = a$:

$$\frac{dm}{dt} = -\frac{1}{2} m_0 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-3/2} \left(-\frac{2v}{c^2}\right) \frac{dv}{dt} = \frac{m_0 v a}{c^2 (1 - v^2/c^2)^{3/2}}.$$

Substituindo e reduzindo ao mesmo denominador:

$$\begin{aligned} F &= \frac{m_0 v^2 a}{c^2 (1 - v^2/c^2)^{3/2}} + \frac{m_0 a}{(1 - v^2/c^2)^{1/2}} \\ &= \frac{m_0 a \left[\frac{v^2}{c^2} + \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \right]}{(1 - v^2/c^2)^{3/2}} = \frac{m_0 a}{(1 - v^2/c^2)^{3/2}}. \end{aligned}$$

24. (a) Como $V = C/P$, temos $\frac{dV}{dP} = -\frac{C}{P^2}$.

(b) No início. A pressão é menor no início da compressão, e o módulo da taxa, C/P^2 , é tanto maior quanto menor é P .

- (c) Pelo item (a) e por $PV = C$:

$$\beta = -\frac{1}{V} \left(-\frac{C}{P^2}\right) = \frac{C}{(PV)P} = \frac{1}{P}.$$

25. (a) Pela Regra do Quociente:

$$\frac{d[C]}{dt} = \frac{a^2 k (akt + 1) - a^2 kt \cdot ak}{(akt + 1)^2} = \frac{a^2 k}{(akt + 1)^2}.$$

(b) Como

$$a - x = a - \frac{a^2 kt}{akt + 1} = \frac{a}{akt + 1},$$

temos

$$k(a - x)^2 = \frac{a^2 k}{(akt + 1)^2} = \frac{dx}{dt}.$$

(c) Dividindo numerador e denominador por t :

$$[C] = \frac{a^2 k}{ak + 1/t} \longrightarrow \frac{a^2 k}{ak} = a \text{ mol/L}.$$

(d) A taxa de reação, calculada no item (a), tende a 0, pois seu denominador cresce sem limite.

(e) Com o tempo, praticamente todo o reagente se transforma em produto: a concentração de C se aproxima de a e a reação praticamente cessa.

26. A condição $f(0) = n_0$ dá $\frac{a}{1+b} = n_0$, isto é, $a = n_0(1+b)$. A derivada é

$$f'(t) = \frac{k a b e^{-kt}}{(1 + b e^{-kt})^2}.$$

A condição $f'(0) = r$ dá $\frac{kab}{(1+b)^2} = r$. Substituindo $a = n_0(1+b)$, obtemos $\frac{k n_0 b}{1+b} = r$, logo

$$b = \frac{r}{k n_0 - r}, \quad a = n_0(1+b) = \frac{k n_0^2}{k n_0 - r}.$$

Quando $t \rightarrow \infty$, a exponencial tende a zero e n tende a a : a população se estabiliza em a células. Por exemplo, para $k = 0,7$, $n_0 = 20$ e $r = 12$ obtemos $b = 6$ e $a = 140$.

27. (a) Derivando em relação a cada grandeza, com as outras constantes:

$$\frac{df}{dL} = -\frac{1}{2L^2} \sqrt{\frac{T}{\rho}}, \quad \frac{df}{dT} = \frac{1}{4L\sqrt{T\rho}}, \quad \frac{df}{d\rho} = -\frac{\sqrt{T}}{4L\rho^{3/2}}.$$

(b) Como $df/dL < 0$, diminuir o comprimento aumenta a frequência: a nota fica mais aguda. Como $df/dT > 0$, aumentar a tensão também deixa a nota mais aguda. Como $df/d\rho < 0$, aumentar a densidade linear diminui a frequência: a nota fica mais grave.

28. (a) Pela Regra do Quociente,

$$A'(x) = \frac{x p'(x) - p(x)}{x^2}.$$

Se $A'(x) > 0$, a produtividade média aumenta quando se acrescentam trabalhadores, de modo que vale a pena contratar mais.

(b) Se $p'(x) > A(x) = p(x)/x$, então, como $x > 0$, $x p'(x) > p(x)$. Logo o numerador de $A'(x)$ é positivo e $A'(x) > 0$.

29. (a) População estável significa $dP/dt = 0$.

(b) A condição $dP/dt = 0$ fica

$$P \left[r_0 \left(1 - \frac{P}{P_c} \right) - \beta \right] = 0 \implies P = 0 \quad \text{ou} \quad P = P_c \left(1 - \frac{\beta}{r_0} \right).$$

O nível estável não nulo é $P = P_c \left(1 - \frac{\beta}{r_0} \right)$. Por exemplo, para $P_c = 10\,000$, $r_0 = 0,05$ e $\beta = 0,04$ são 2 000 peixes.

(c) Se $\beta \geq r_0$, o fator entre colchetes é negativo para todo $P > 0$, de modo que $dP/dt < 0$. O único equilíbrio é $P = 0$: a população diminui continuamente e tende à extinção.

30. (a) Populações estáveis não variam: $dC/dt = 0$ e $dW/dt = 0$.

(b) $C = 0$.

(c) As condições de equilíbrio são

$$C(a - bW) = 0 \quad \text{e} \quad W(-c + dC) = 0.$$

Da primeira, $C = 0$ ou $W = a/b$; da segunda, $W = 0$ ou $C = c/d$. Se $C = 0$, a segunda exige $W = 0$; se $W = a/b$, ela exige $C = c/d$. Os pares são $(0, 0)$ e $\left(\frac{c}{d}, \frac{a}{b}\right)$. Portanto as espécies podem viver em equilíbrio, com c/d caribus e a/b lobos; o outro equilíbrio é a extinção das duas.

31. O número de bactérias é $P(t) = P_0 e^{kt}$.

(a) Dividindo as duas contagens, $\frac{N_2}{N_1} = e^{k(t_2 - t_1)}$. Logo

$$k = \frac{\ln(N_2/N_1)}{t_2 - t_1}.$$

(b) $P_0 = N_1 e^{-kt_1}$.

(c) $P(t) = N_1 e^{k(t - t_1)}$, com o valor de k do item (a).

(d) $P'(t) = k P(t) = k N_1 e^{k(t - t_1)}$ bactérias por hora.

(e) $N_1 e^{k(t - t_1)} = N$ dá $t = t_1 + \frac{\ln(N/N_1)}{k}$.

Por exemplo, para $N_1 = 400$, $t_1 = 2$, $N_2 = 25\,600$ e $t_2 = 6$ obtemos $k = \frac{3}{2} \ln 2 \approx 1,04$ por hora e $P_0 = 50$.

32. (a) Seja $y = [\text{N}_2\text{O}_5]$. A equação é $\frac{dy}{dt} = -ky$, cuja solução com $y(0) = C$ é $y = C e^{-kt}$.

(b) A condição $C e^{-kt} = pC$ dá $e^{-kt} = p$, logo

$$t = -\frac{\ln p}{k} = \frac{\ln(1/p)}{k} \text{ segundos.}$$

33. Com $m(t) = m_0 e^{kt}$ e t em anos, a condição $m(1) = p m_0$ dá $e^k = p$, isto é, $k = \ln p$.

(a) A meia-vida é o tempo em que $e^{kt} = \frac{1}{2}$:

$$t = \frac{\ln(1/2)}{\ln p} = \frac{\ln 2}{\ln(1/p)} \text{ anos.}$$

(b) A condição $e^{kt} = q$ dá $t = \frac{\ln q}{\ln p}$ anos.

Por exemplo, para $p = 0,945$ a meia-vida é de cerca de 12,25 anos.

- 34.** A quantidade de carbono-14 decai exponencialmente, e a meia-vida determina a constante k :

$$m(t) = m_0 e^{kt}, \quad k = -\frac{\ln 2}{T}.$$

Queremos o instante em que resta a fração p da quantidade inicial:

$$e^{kt} = p \implies t = \frac{\ln p}{k} = \frac{T \ln(1/p)}{\ln 2} \text{ anos.}$$

Por exemplo, para $T = 5730$ e $p = 0,74$ a idade é de cerca de 2500 anos.

- 35.** A propriedade diz que $dy/dx = ky$. As soluções dessa equação são $y = C e^{kx}$. Como a curva passa por $(0, c)$, a constante é $C = c$:

$$y = c e^{kx}.$$

- 36.** Pela Lei do Resfriamento de Newton, a diferença $y = T - T_a$ decai exponencialmente. Conte t em horas a partir da primeira medição, de modo que $y(0) = T_1 - T_a$ e $y(1) = T_2 - T_a$:

$$y(t) = (T_1 - T_a) e^{kt}, \quad k = \ln \frac{T_2 - T_a}{T_1 - T_a} < 0.$$

No instante da morte a temperatura era T_n , isto é, $y = T_n - T_a$:

$$(T_1 - T_a) e^{kt} = T_n - T_a \implies t = \frac{1}{k} \ln \frac{T_n - T_a}{T_1 - T_a} < 0.$$

O crime ocorreu

$$\frac{\ln \frac{T_n - T_a}{T_1 - T_a}}{\ln \frac{T_2 - T_a}{T_1 - T_a}}$$

horas antes da primeira medição. Por exemplo, para $T_1 = 32,5$, $T_2 = 30,3$, $T_n = 37$ e $T_a = 20$ são cerca de 1,59 hora, ou 95 minutos.

- 37.** A Lei de Newton diz que $dT/dt = k(T - T_a)$. No instante procurado, $T = T_1$ e $dT/dt = -r$:

$$-r = k(T_1 - T_a) \implies k = -\frac{r}{T_1 - T_a}.$$

Com $T(0) = T_0$, a temperatura é $T(t) = T_a + (T_0 - T_a) e^{kt}$. Resolvendo $T(t) = T_1$:

$$e^{kt} = \frac{T_1 - T_a}{T_0 - T_a} \implies t = \frac{T_1 - T_a}{r} \ln \frac{T_0 - T_a}{T_1 - T_a} \text{ minutos.}$$

Por exemplo, para $T_0 = 95$, $T_a = 20$, $T_1 = 70$ e $r = 1$ obtemos $t = 50 \ln \frac{3}{2} \approx 20,3$ minutos.

- 38.** Como $dP/dh = kP$, temos $P(h) = P_0 e^{kh}$. A condição $P(h_1) = P_1$ dá $e^{kh_1} = P_1/P_0$. Portanto

$$P(h) = P_0 \left(e^{kh_1} \right)^{h/h_1} = P_0 \left(\frac{P_1}{P_0} \right)^{h/h_1}.$$

Por exemplo, com $P_0 = 101,3$ kPa e $P_1 = 87,14$ kPa em $h_1 = 1000$ m, a pressão a 3000 m é de cerca de 64,5 kPa.

39. (a) Com n capitalizações por ano, a taxa por período é r/n e há nt períodos em t anos:

$$A = A_0 \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt}.$$

Na capitalização contínua toma-se o limite quando $n \rightarrow \infty$:

$$A(t) = A_0 e^{rt}.$$

- (b) Derivando $A(t) = A_0 e^{rt}$, obtemos $\frac{dA}{dt} = rA$, com a condição inicial $A(0) = A_0$.

40. (a) Com capitalização contínua, o valor depois de t anos é $A(t) = A_0 e^{rt}$. Ele dobra quando $e^{rt} = 2$:

$$t = \frac{\ln 2}{r} \text{ anos.}$$

- (b) A taxa anual equivalente i é a que produz o mesmo valor em um ano com uma única capitalização:

$$1 + i = e^r \implies i = e^r - 1.$$

Por exemplo, para $r = 0,06$ o prazo é de cerca de 11,55 anos e a taxa equivalente é de cerca de 6,18% ao ano.

41. Sejam x a distância horizontal do bote ao ancoradouro e ℓ o comprimento da corda entre a proa e a polia. Então $\ell^2 = x^2 + h^2$, e derivando em relação ao tempo:

$$2\ell \frac{d\ell}{dt} = 2x \frac{dx}{dt} \implies \frac{dx}{dt} = \frac{\ell}{x} \frac{d\ell}{dt}.$$

Quando $x = d$, $\ell = \sqrt{d^2 + h^2}$. Com $d\ell/dt = -v$:

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{v \sqrt{d^2 + h^2}}{d}.$$

O bote se aproxima do ancoradouro a $\frac{v \sqrt{d^2 + h^2}}{d}$ m/s, um pouco mais rápido do que a corda é recolhida.

42. A distância à origem é $D = \sqrt{x^2 + y^2}$, logo

$$\frac{dD}{dt} = \frac{x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt}}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Pela Regra da Cadeia, $\frac{dy}{dt} = \pi \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) \frac{dx}{dt}$. No ponto $\left(\frac{1}{3}, 1\right)$, com $dx/dt = v$:

$$\frac{dy}{dt} = \pi \cos \frac{\pi}{6} \cdot v = \frac{\sqrt{3}\pi}{2} v, \quad D = \sqrt{\frac{1}{9} + 1} = \frac{\sqrt{10}}{3}.$$

Portanto

$$\frac{dD}{dt} = \frac{\frac{1}{3}v + \frac{\sqrt{3}\pi}{2}v}{\sqrt{10}/3} = \frac{(2 + 3\sqrt{3}\pi)v}{2\sqrt{10}} \text{ cm/s.}$$

Por exemplo, para $v = \sqrt{10}$ a taxa é $1 + \frac{3\sqrt{3}\pi}{2} \approx 9,16$ cm/s.

43. Por semelhança de triângulos, o raio da superfície da água é $\frac{R}{H}h$ quando a altura é h . Então

$$V = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{R}{H}h\right)^2 h = \frac{\pi R^2}{3H^2} h^3 \implies \frac{dV}{dt} = \frac{\pi R^2}{H^2} h^2 \frac{dh}{dt}.$$

No instante considerado, $dh/dt = u$. Se Q é a taxa de bombeamento, $dV/dt = Q - q$. Portanto

$$Q = q + \frac{\pi R^2 h^2 u}{H^2}.$$

44. Sejam x a distância da base à parede, y a altura do topo e L o comprimento da escada. Então $x^2 + y^2 = L^2$, com L constante. Derivando em relação ao tempo:

$$2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 0.$$

Com $x = b$, $dx/dt = c$ e $dy/dt = -a$, obtemos $bc - ay = 0$, logo $y = bc/a$. O comprimento é

$$L = \sqrt{b^2 + \frac{b^2 c^2}{a^2}} = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 + c^2}.$$

Por exemplo, para $a = 0,15$, $b = 3$ e $c = 0,2$ a escada mede 5 m.

45. Derivando a relação em relação ao tempo:

$$-\frac{1}{R^2} \frac{dR}{dt} = -\frac{1}{R_1^2} \frac{dR_1}{dt} - \frac{1}{R_2^2} \frac{dR_2}{dt} \implies \frac{dR}{dt} = R^2 \left(\frac{a}{R_1^2} + \frac{b}{R_2^2} \right).$$

Como $R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$, isso é o mesmo que

$$\frac{dR}{dt} = \frac{a R_2^2 + b R_1^2}{(R_1 + R_2)^2} \Omega/\text{s}.$$

Por exemplo, para $a = 0,3$, $b = 0,2$, $R_1 = 80$ e $R_2 = 100$ a taxa é $\frac{107}{810} \approx 0,132 \Omega/\text{s}$.

46. Sejam x e y as distâncias de A e de B até Q . Cada trecho da corda é a hipotenusa de um triângulo retângulo de altura h , e os dois trechos somam L :

$$\sqrt{x^2 + h^2} + \sqrt{y^2 + h^2} = L.$$

Derivando em relação ao tempo:

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + h^2}} \frac{dx}{dt} + \frac{y}{\sqrt{y^2 + h^2}} \frac{dy}{dt} = 0.$$

Quando $x = a$, o trecho do lado de A mede $\ell_A = \sqrt{a^2 + h^2}$, o do lado de B mede $\ell_B = L - \ell_A$, e $y = \sqrt{\ell_B^2 - h^2}$. Com $dx/dt = v$:

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{a v \ell_B}{\ell_A y} = -\frac{a v (L - \sqrt{a^2 + h^2})}{\sqrt{a^2 + h^2} \sqrt{(L - \sqrt{a^2 + h^2})^2 - h^2}}.$$

O sinal negativo indica que B se aproxima de Q . Por exemplo, para $L = 12$, $h = 4$, $v = 0,5$ e $a = 3$ temos $\ell_A = 5$, $\ell_B = 7$ e $y = \sqrt{33}$, e a velocidade de aproximação é $2,1/\sqrt{33} \approx 0,37$.

47. Sejam y a altura do foguete, z a distância da câmera ao foguete e θ o ângulo de elevação.

(a) Como $z^2 = d^2 + y^2$, derivando em relação ao tempo:

$$2z \frac{dz}{dt} = 2y \frac{dy}{dt}.$$

Quando $y = h$, temos $z = \sqrt{d^2 + h^2}$ e

$$\frac{dz}{dt} = \frac{y}{z} \frac{dy}{dt} = \frac{h v}{\sqrt{d^2 + h^2}}.$$

(b) Como $\operatorname{tg} \theta = y/d$, derivando em relação ao tempo:

$$\sec^2 \theta \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{d} \frac{dy}{dt}.$$

Quando $y = h$, $\cos \theta = \frac{d}{\sqrt{d^2 + h^2}}$, e

$$\frac{d\theta}{dt} = \cos^2 \theta \cdot \frac{v}{d} = \frac{d v}{d^2 + h^2} \text{ radianos por unidade de tempo.}$$

Por exemplo, para $d = 1200$ m, $h = 900$ m e $v = 200$ m/s as taxas são 120 m/s e $\frac{8}{75} \approx 0,107$ rad/s.

48. Seja θ o ângulo entre o feixe e a reta que liga o farol a P . Então $x = d \operatorname{tg} \theta$. A luz dá n voltas por minuto, isto é, $d\theta/dt = 2\pi n$ rad/min. Derivando:

$$\frac{dx}{dt} = d \sec^2 \theta \frac{d\theta}{dt}.$$

Como $\sec^2 \theta = 1 + \operatorname{tg}^2 \theta = 1 + \frac{x^2}{d^2}$:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{2\pi n (d^2 + x^2)}{d}.$$

Por exemplo, para $d = 3$ km, $n = 4$ e $x = 1$ km a velocidade é $\frac{80\pi}{3} \approx 83,8$ km/min.

49. Suponha que o ponto mais baixo da roda está ao nível do solo, de modo que o centro fica à altura r . Se θ é o ângulo entre a horizontal e o raio que passa pelo assento, a altura do assento é

$$y = r + r \sin \theta, \quad \text{logo} \quad \frac{dy}{dt} = r \cos \theta \frac{d\theta}{dt}.$$

Uma volta a cada T minutos dá $d\theta/dt = 2\pi/T$ rad/min. Quando $y = h$, $r \sin \theta = h - r$ e, com o assento subindo, $r \cos \theta = \sqrt{r^2 - (h - r)^2} = \sqrt{h(2r - h)}$. Portanto

$$\frac{dy}{dt} = \frac{2\pi}{T} \sqrt{h(2r - h)}.$$

Por exemplo, para $r = 10$ m, $T = 2$ e $h = 16$ m a taxa é $8\pi \approx 25,1$ m/min.

50. Seja θ o ângulo entre os ponteiros e z a distância entre as pontas. Pela Lei dos Cossenos, e derivando em relação ao tempo:

$$z^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta \quad \implies \quad 2z \frac{dz}{dt} = 2ab \sin \theta \frac{d\theta}{dt}.$$

O ponteiro dos minutos gira a 2π rad/h e o das horas a $\pi/6$ rad/h. À 1 hora, $\theta = \pi/6$ e o ponteiro dos minutos está se aproximando do das horas, logo

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{\pi}{6} - 2\pi = -\frac{11\pi}{6} \text{ rad/h.}$$

Nesse instante $z = \sqrt{a^2 + b^2 - \sqrt{3}ab}$, e

$$\frac{dz}{dt} = \frac{ab \sin(\pi/6) \cdot (-11\pi/6)}{z} = -\frac{11\pi ab}{12\sqrt{a^2 + b^2 - \sqrt{3}ab}} \text{ mm/h.}$$

Por exemplo, para $a = 8$ e $b = 4$ a distância diminui a cerca de 18,6 mm/h.

51. Temos $f(a) = \sqrt{a}$ e $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, logo $f'(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}}$. A linearização é

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a) = \sqrt{a} + \frac{x - a}{2\sqrt{a}}.$$

Por exemplo, para $a = 4$ obtemos $L(x) = 1 + \frac{1}{4}x$.

52. Com $f(x) = bx - cx^2$:

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = b\Delta x - c[2x\Delta x + (\Delta x)^2] = (b - 2cx)\Delta x - c(\Delta x)^2.$$

Como $f'(x) = b - 2cx$, a diferencial é

$$dy = f'(x)dx = (b - 2cx)\Delta x.$$

Portanto $\Delta y - dy = -c(\Delta x)^2$. Por exemplo, para $b = 2$, $c = 1$, $x = 2$ e $\Delta x = -0,4$ obtemos $\Delta y = 0,64$ e $dy = 0,8$.

53. (a) As três funções valem 1 em $x = 0$. As derivadas são

$$f'(x) = -a\left(1 - \frac{a}{2}x\right), \quad g'(x) = -ae^{-ax}, \quad h'(x) = -\frac{a}{1 - ax},$$

todas iguais a $-a$ em $x = 0$. Logo as três têm a mesma linearização:

$$L(x) = 1 - ax.$$

Isso acontece porque a linearização em um número depende apenas de dois valores, o da função e o de sua derivada nesse número, e eles coincidem para f , g e h .

- (b) A aproximação é melhor para f e pior para h . O erro de f é exatamente $\frac{1}{4}a^2x^2$, pois $f(x) - L(x) = \frac{1}{4}a^2x^2$. Para g e h , o erro perto de 0 é cerca de $\frac{1}{2}a^2x^2$ em módulo, o dobro. Além disso, o gráfico de h despenca para $-\infty$ quando $x \rightarrow 1/a$, afastando-se da reta muito mais depressa. Por exemplo, quando $ax = 0,2$ a reta dá $L = 0,8$, enquanto $f = 0,81$, $g \approx 0,819$ e $h \approx 0,777$.

54. O raio da esfera é $r = \frac{C}{2\pi}$.

- (a) A área é $S = 4\pi r^2 = \frac{C^2}{\pi}$, logo $dS = \frac{2C}{\pi}dC$. O erro máximo é de cerca de $\frac{2C}{\pi} \frac{\Delta C}{C}$, e o erro relativo é

$$\frac{dS}{S} = \frac{2\Delta C}{C}.$$

- (b) O volume é $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{C^3}{6\pi^2}$, logo $dV = \frac{C^2}{2\pi^2} dC$. O erro máximo é de cerca de $\frac{C^2 \Delta C}{2\pi^2}$, e o erro relativo é

$$\frac{dV}{V} = \frac{3 \Delta C}{C}.$$

Por exemplo, para $C = 84$ cm e $\Delta C = 0,5$ cm os erros são de cerca de 27 cm^2 (1,2%) e 179 cm^3 (1,8%).

55. O volume de um hemisfério de raio r é $V = \frac{2}{3}\pi r^3$. A tinta ocupa aproximadamente o volume dV que corresponde a um aumento dr do raio:

$$dV = 2\pi r^2 dr.$$

Com $r = D/2$ e $dr = e$:

$$dV = 2\pi \left(\frac{D}{2}\right)^2 e = \frac{\pi D^2 e}{2}.$$

Por exemplo, para $D = 50$ m e $e = 0,05$ cm = $0,0005$ m são necessários cerca de $1,96 \text{ m}^3$ de tinta.

56. (a) O volume de um cilindro de raio r e altura h é $V = \pi r^2 h$. A casca corresponde a um aumento Δr do raio, e seu volume é aproximadamente

$$dV = 2\pi r h \Delta r.$$

- (b) O volume exato da casca é

$$\Delta V = \pi (r + \Delta r)^2 h - \pi r^2 h = 2\pi r h \Delta r + \pi h (\Delta r)^2.$$

O erro da fórmula do item (a) é $\Delta V - dV = \pi h (\Delta r)^2$.

57. (a) A hipotenusa é $H = \frac{a}{\sin \theta} = a \operatorname{cosec} \theta$. Sua diferencial é

$$dH = -a \operatorname{cosec} \theta \cotg \theta d\theta,$$

de modo que o erro é de cerca de $a \operatorname{cosec} \theta \cotg \theta \Delta \theta$.

- (b) O erro relativo é

$$\frac{|dH|}{H} = \cotg \theta \Delta \theta.$$

Por exemplo, para $a = 20$ cm, $\theta = 30^\circ$ e $\Delta \theta = 1^\circ = \pi/180$ rad o erro é de cerca de $1,21$ cm, ou 3%.

58. Com V constante, $I = \frac{V}{R}$ e

$$dI = -\frac{V}{R^2} dR.$$

Dividindo por $I = V/R$:

$$\frac{dI}{I} = -\frac{V}{R^2} \cdot \frac{R}{V} dR = -\frac{dR}{R}.$$

Logo $\left| \frac{\Delta I}{I} \right| \approx \left| \frac{\Delta R}{R} \right|$: os erros relativos têm aproximadamente o mesmo módulo.

59. De $F = kR^4$ vem $dF = 4kR^3 dR$. Dividindo por F :

$$\frac{dF}{F} = \frac{4kR^3 dR}{kR^4} = 4 \frac{dR}{R}.$$

A variação relativa do fluxo é cerca de quatro vezes a do raio. Um aumento de $p\%$ no raio aumenta o fluxo em cerca de $4p\%$, desde que p seja pequeno. Por exemplo, um aumento de 5% no raio aumenta o fluxo em cerca de 20% .

60. (a) Como $g'(a) = \sqrt{a^2 + c}$, a linearização em a é $L(x) = b + \sqrt{a^2 + c}(x - a)$. Logo

$$g(a - h) \approx b - h\sqrt{a^2 + c}, \quad g(a + h) \approx b + h\sqrt{a^2 + c}.$$

(b) As duas estimativas são menores que os valores exatos. A segunda derivada,

$$g''(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + c}},$$

é positiva perto de $x = a$, pois $a > 0$. Logo g é côncava para cima ali, e seu gráfico fica acima da reta tangente.